# Les matrices argentées

IMO · 1997 · Argentine

---

Une matrice $n \times n$ dont les coefficients appartiennent à l'ensemble $S = \{1, 2, \ldots, 2n-1\}$ est dite *argentée* si, pour chaque $i = 1, 2, \ldots, n$, la $i$-ème ligne et la $i$-ème colonne contiennent ensemble tous les éléments de $S$. Montrer que :

1. il n'existe pas de matrice argentée pour $n = 1997$ ;
2. il existe des matrices argentées pour une infinité de valeurs de $n$.